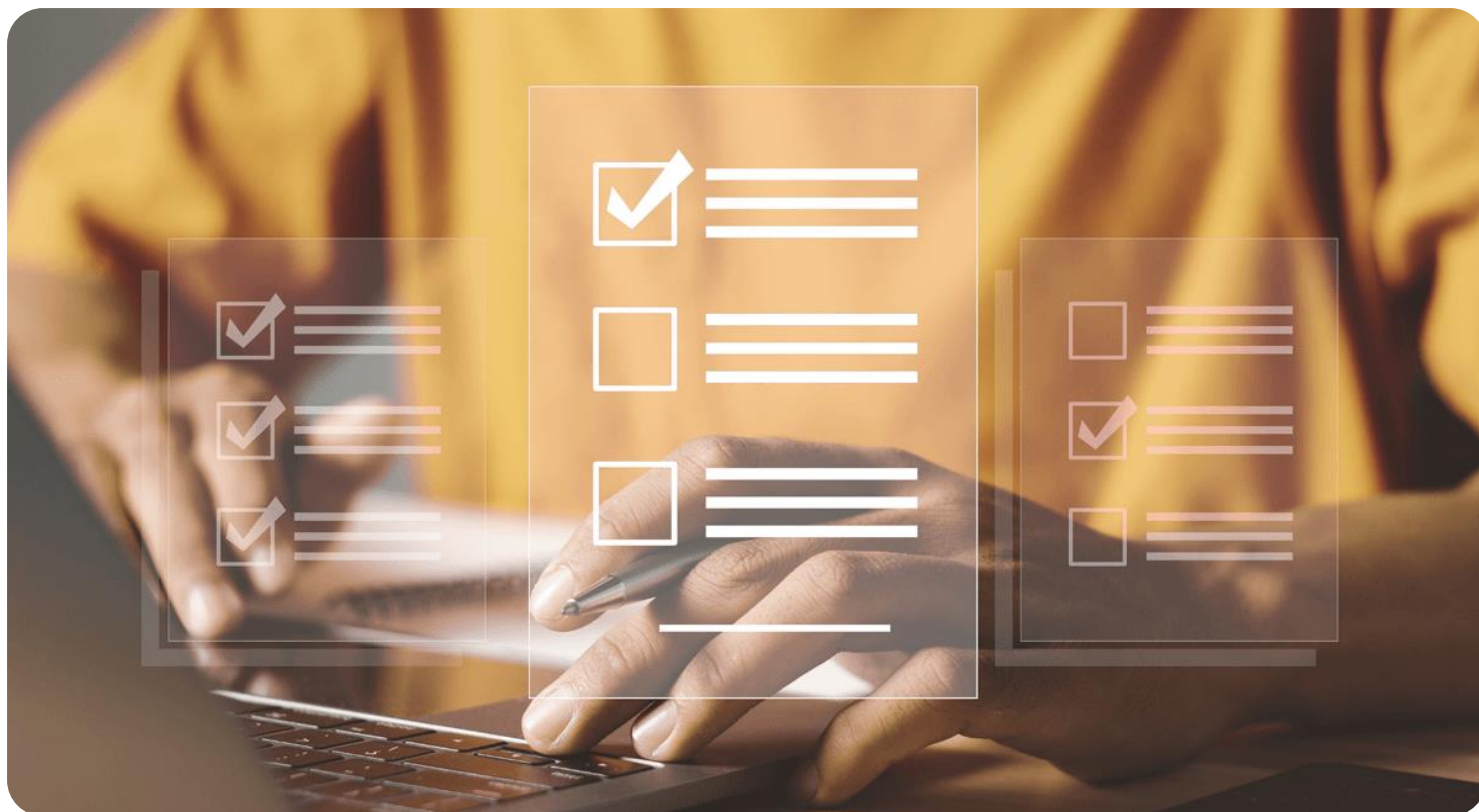




Semana 2

Desarrollo Backend III (PBY2203)

Nombre estudiante:	Jorge Germán Gallardo Heck Pedro Andres Breit Lira
Carrera: Analista Programado Computacional	
Profesor: Alonso Esteban Castillo Pizarro	Fecha: 24/08/26

Informe Técnico — Migración de Procesos Batch Legacy (Banco XYZ)

Base de datos:

PostgreSQL alojado en Neon — elegido por buen soporte con Spring Batch, tier gratuito con persistencia permanente, y fácil de compartir con tu compañero vía connection string.

Persistencia:

JDBC puro (no JPA/Hibernate) — más liviano y predecible para batch processing masivo; el esquema se define a mano en `schema-postgresql.sql` en vez de dejar que Hibernate lo infiera.

Arquitectura:

3 Jobs independientes (uno por proceso legacy), cada uno con su propio BatchConfig, disparados en secuencia por un CommandLineRunner con JobOperator.

Manejo de errores:

Políticas de skip y retry personalizadas (BancoXyzSkipPolicy, BancoXyzRetryPolicy) — los registros inválidos se descartan sin detener el Job, mientras que errores transitorios (no de negocio) se reintentan hasta 3 veces antes de fallar.

Tamaño de chunk:

Política de completion personalizada (BancoXyzCompletionPolicy) — cierra cada chunk a los 5 ítems o a los 2 segundos, lo que ocurra primero, en vez de un tamaño fijo.

Trazabilidad:

Listeners de Job, Step y Skip en cada uno de los 3 procesos — registran en el log el inicio/fin de cada ejecución, los contadores de lectura/escritura, y el detalle de cada registro saltado.

Procesamiento paralelo:

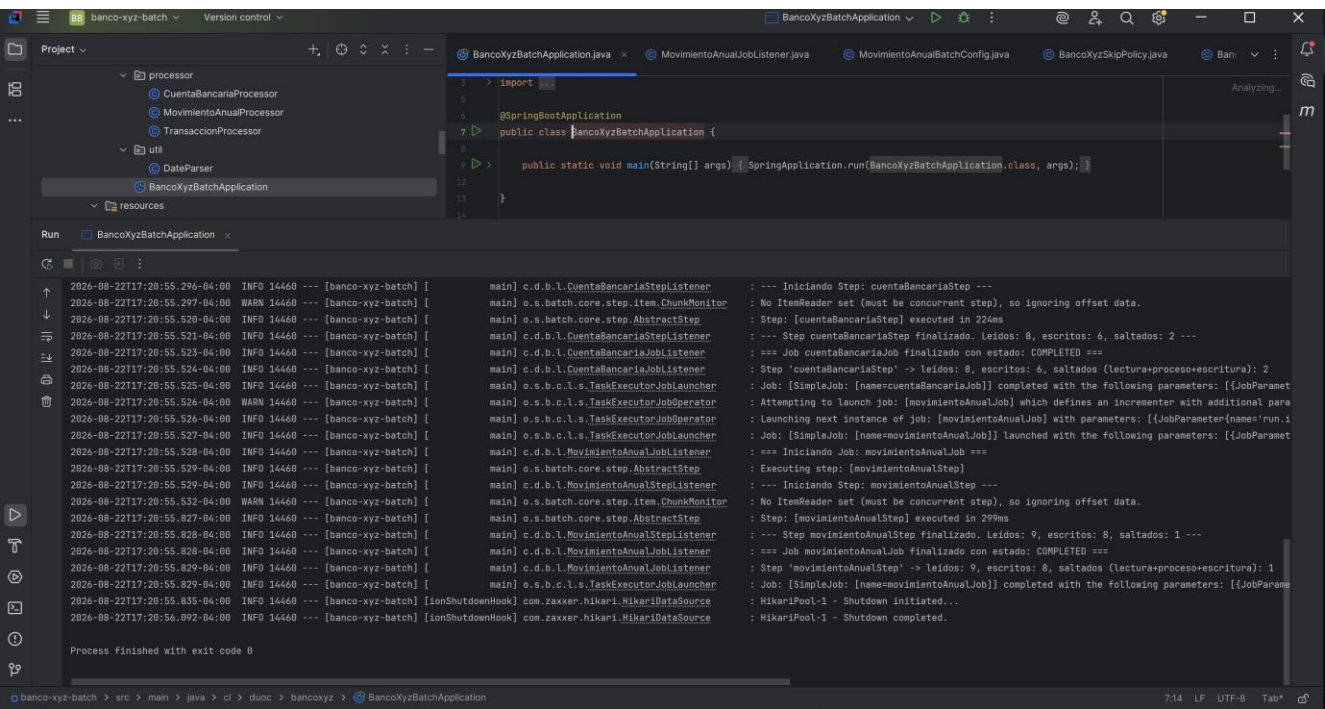
Cada Step corre con un TaskExecutor de 3 hilos fijos (`core = max = 3`), cola de espera de 10 tareas y `CallerRunsPolicy` como salvaguarda ante saturación.

Lógica de negocio por proceso:

- Transacciones: monto debe ser mayor a cero (el tipo es medio de pago, no indica dirección del dinero, así que no afecta esta regla)
- Intereses: tipo de cuenta válido, edad y saldo razonables, cálculo de interés y saldo final según tasa por tipo de cuenta
- Cuentas anuales: el signo del monto depende del tipo de transacción (depósito positivo, retiro/compra negativo, porque transaccion sí indica dirección real del dinero)

Evidencias

Ejecución proyecto Spring Batch



```
Project
├── processor
│   ├── CuentaBancariaProcessor
│   ├── MovimientoAnualProcessor
│   └── TransaccionProcessor
├── util
│   ├── DateParser
│   └── BancoXyzBatchApplication
└── resources

Run BancoXyzBatchApplication
2024-08-22T17:20:55.296-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.CuentaBancariaStepListener : --- Iniciando Step: cuentaBancariaStep ---
2024-08-22T17:20:55.297-04:00 WARN 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.item.ChunkMonitor : No ItemReader set (must be concurrent step), so ignoring offset data.
2024-08-22T17:20:55.520-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Step: [cuentaBancariaStep] executed in 224ms
2024-08-22T17:20:55.521-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.CuentaBancariaStepListener : --- Step cuentaBancariaStep finalizado. Leídos: 0, escritos: 6, saltados: 2 ---
2024-08-22T17:20:55.523-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.CuentaBancariaJobListener : === Job cuentaBancariaJob finalizado con estado: COMPLETED ===
2024-08-22T17:20:55.524-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.CuentaBancariaJobListener : Step 'cuentaBancariaStep' -> leídos: 0, escritos: 6, saltados (lectura+proceso+escritura): 2
2024-08-22T17:20:55.525-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher : Job: [SimpleJob: [name=cuentaBancariaJob]] completed with the following parameters: [{JobParameter: [name=movimientoAnualJob]]}
2024-08-22T17:20:55.526-04:00 WARN 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobOperator : Attempting to launch job: [movimientoAnualJob] which defines an incrementer with additional para
2024-08-22T17:20:55.527-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobOperator : Launching next instance of job: [movimientoAnualJob] with parameters: [{JobParameter: [name=run.i
2024-08-22T17:20:55.528-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualJobListener : Job: [SimpleJob: [name=movimientoAnualJob]] launched with the following parameters: [{JobParamet
2024-08-22T17:20:55.529-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : === Iniciando Job: movimientoAnualJob ===
2024-08-22T17:20:55.532-04:00 WARN 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Executing step: [movimientoAnualStep]
2024-08-22T17:20:55.532-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualStepListener : --- Iniciando Step: movimientoAnualStep ---
2024-08-22T17:20:55.827-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.item.ChunkMonitor : No ItemReader set (must be concurrent step), so ignoring offset data.
2024-08-22T17:20:55.828-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Step: [movimientoAnualStep] executed in 299ms
2024-08-22T17:20:55.828-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualJobListener : --- Step movimientoAnualStep finalizado. Leídos: 0, escritos: 8, saltados: 1 ---
2024-08-22T17:20:55.829-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualJobListener : === Job movimientoAnualJob finalizado con estado: COMPLETED ===
2024-08-22T17:20:55.829-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualJobListener : Step 'movimientoAnualStep' -> leídos: 0, escritos: 8, saltados (lectura+proceso+escritura): 1
2024-08-22T17:20:55.835-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher : Job: [SimpleJob: [name=movimientoAnualJob]] completed with the following parameters: [{JobParamet
2024-08-22T17:20:56.092-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.s.TaskExecutorJobLauncher : HikariPool-1 - Shutdown initiated...
2024-08-22T17:20:56.092-04:00 INFO 14660 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.s.TaskExecutorJobLauncher : HikariPool-1 - Shutdown completed.

Process finished with exit code 0
```

Tabla Transacciones

Neon Console - Brave

console.neon.tech/app/projects/aged-thunder-83407194/branches/br-lu...

Jorge Gallardo Free / banco_xyz Admin

PROJECT: production

Tables: neodb, Schema, public, cuentas_bancarias, movimientos_anuales, transacciones

id bigint	id_legacy bigint	fecha date	monto numeric(15, 2)	tipo varchar(20)
1	2	2024-01-02	1500.00	credito
2	5	2024-01-04	800.00	credito
3	7	2024-01-06	1200.00	credito
4	9	2024-01-07	3000.00	debito
5	1	2024-01-01	1000.00	debito
6	6	2024-01-05	700.00	debito
7	8	2024-01-05	700.00	debito

Tabla transacciones en PostgreSQL (Neon), tras la ejecución del transaccionJob sobre el dataset de semana_2. Se omitieron 3 de los 10 registros por la política de skip: el registro id=3 por monto negativo, el registro id=4 por monto vacío, y el registro id=10 por tipo de transacción inválido ("invalid", fuera del conjunto válido debito/credito). El registro id=5, con fecha en formato yyyy/MM/dd, fue procesado correctamente gracias al DateParser extendido para reconocer múltiples formatos.

11	10,2024-01-08,1000,invalid
----	----------------------------

3,2024-01-03,-200,debito
4,2024-01-03,,debito

Table movimientos_anuales

id bigint	cuenta_id_legacy bigint	fecha date	transaction varchar(20)	monto numeric(15, 2)	descripcion varchar(255)
1	102	2024-05-22	deposito	1500.00	Ingreso mensual
2	101	2024-01-01	deposito	1000.00	Ingreso mensual
3	101	2024-03-15	retiro	-500.00	Retiro parcial
4	104	2024-09-05	compra	-100.00	Compra en tienda
5	103	2024-07-10	deposito	2000.00	EMPTY_STRING
6	106	2024-11-20	deposito	3000.00	Ingreso mensual
7	105	2024-10-01	deposito	2500.00	Ingreso extra
8	108	2024-12-31	deposito	2000.00	Ingreso de fin de año

Tabla movimientos_anuales en PostgreSQL (Neon), tras la ejecución del movimientoAnualJob. Se valida que el signo del monto sea consistente con el tipo de

transacción (depósitos positivos, retiros/compras negativos); solo el registro con `cuenta_id_legacy=107` (monto 0) fue omitido por la política de skip.

9	107,2024-12-25,deposito,0,Ingreso navideño
---	--

Tabla `cuentas_bancarias`

Tables									
neondb									
Schema									
public									
Search...									
cuentas_bancarias									
movimientos_anuales									
transacciones									
ID	cuenta_id_legacy	nombre	saldo	edad	tipo	intereses	saldo_final		
1	101	John Doe	5000.00	30	ahorro	25.00	5025.00		
2	102	Jane Smith	8000.00	25	prestamo	120.00	8120.00		
3	106	John Doe	5000.00	30	ahorro	25.00	5025.00		
4	108	Steve Rogers	10000.00	100	ahorro	50.00	10050.00		
5	105	Charlie Green	7000.00	35	hipoteca	56.00	7056.00		
6	107	Diana Prince	15000.00	40	prestamo	225.00	15225.00		

Registros de `intereses.csv` (`semana_2`) omitidos por la política de skip: el registro 103 tiene el campo `edad` vacío (blank), y el registro 104 tiene el campo `saldo` vacío. En ambos casos, `CuentaBancariaProcessor` detecta el campo en blanco antes de intentar convertirlo a número, y lanza `RegistroInvalidoException`, evitando así un error de conversión no controlado (`NumberFormatException`).

103,Bob Johnson,12000,, -1
104,Alice Brown,,45,ahorro

Registros omitidos por skip

- **Transacciones:** 3 de 10 registros omitidos — 1 por monto negativo, 1 por monto vacío, 1 por tipo de transacción inválido.
- **Intereses:** 2 de 8 registros omitidos — 1 por edad vacía, 1 por saldo vacío.
- **Estados de cuenta anuales:** 1 de 9 registros omitido por monto igual a cero.

En los tres casos, los registros inválidos se descartaron automáticamente gracias a BancoXyzSkipPolicy (la política de skip personalizada configurada en cada Step), sin detener la ejecución del resto del proceso.



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.